

18 E2系 50Hz・60Hzと磁束

電験二種 練習問題・完全解説（一般教材用の仮定値）

一次試験型

問1 周波数—磁束密度

同一巻線・同一鉄心で、印加電圧を一定とする。60 Hz時の最大磁束密度を 1.00 p.u. としたとき、50 Hz時の最大磁束密度として正しいものを選べ。

1. 0.694 p.u.
2. 0.833 p.u.
3. 1.00 p.u.
4. 1.20 p.u.
5. 1.44 p.u.

正答 4

完全解説

同一 E, N, A では $B_m \propto 1/f$ なので

$$B_{50}/B_{60}=60/50=1.20$$

したがって $B_{50}=1.20$ p.u.。周波数を下げるのに電圧を下げなければ磁束密度は増え、飽和側へ動く。50/60=0.833 と逆比にするのが典型的な誤りである。

問2 誘起電圧式

正弦波磁束を仮定する一般変圧器で、周波数 50 Hz、巻数 800、最大磁束 0.010 Wb とする。誘起電圧実効値として最も近いものを選べ。

1. 888 V
2. 1110 V
3. 1776 V
4. 2220 V
5. 3552 V

正答 3

完全解説

$$E=4.44fN\Phi_m$$

$$=4.44 \times 50 \times 800 \times 0.010$$

$$=1776 \text{ V}$$

となる。4.44は正弦波磁束から得る実効値係数である。

問3 50 Hz・60 Hzと磁束条件

50 Hzで電圧 V を印加したときの最大磁束を Φ_{50} とする。同じ巻線に同じ電圧 V を60 Hzで印加する。磁束条件だけに着目した記述として正しいものを選べ。

1. $\Phi_{60}=1.20\Phi_{50}$ となり、60 Hz側ほど飽和側へ動く。
2. $\Phi_{60}=\Phi_{50}$ であり、周波数は磁束に影響しない。
3. $\Phi_{60}=(5/6)\Phi_{50}$ となり、60 Hz側では磁束が減る。
4. $\Phi_{60}=(6/5)^2\Phi_{50}$ となる。
5. 周波数だけから磁束の大小は一切判断できない。

正答 3

完全解説

同一電圧・同一巻数なら $\Phi_m \propto 1/f$ なので

$$\Phi_{60}/\Phi_{50}=50/60=5/6$$

となる。したがって磁束だけを見れば60

Hz側で小さくなる。ただし機器を実際に使用可能かは周波数だけで断定せず、電圧、巻数、許容磁束・磁束密度等の組で判断する。

一次試験型（続き）

問4 V/f特性

インバータが 60 Hz で 240 V を出力する点を基準とし、0～60 HzでV/f一定とする。45 Hz の出力電圧として正しいものを選び。

1. 120 V
2. 160 V
3. 180 V
4. 240 V
5. 320 V

正答 3

完全解説

$$V/f=240/60=4.0 \text{ V/Hz}$$

したがって

$$V=4.0 \times 45=180 \text{ V}$$

となる。V/f一定領域では周波数－電圧特性は原点から基準点へ向かう直線となり、磁束を概ね一定に保つ。

問5 周波数－同期速度と同期角速度

4極誘導電動機へインバータが 60 Hz を出力している。同期速度 N_s と同期角速度 ω_s の組として正しいものを選び。

1. $N_s=900 \text{ min}^{-1}$, $\omega_s=30 \pi \text{ rad/s}$
2. $N_s=1200 \text{ min}^{-1}$, $\omega_s=40 \pi \text{ rad/s}$
3. $N_s=1500 \text{ min}^{-1}$, $\omega_s=50 \pi \text{ rad/s}$
4. $N_s=1800 \text{ min}^{-1}$, $\omega_s=60 \pi \text{ rad/s}$
5. $N_s=3600 \text{ min}^{-1}$, $\omega_s=120 \pi \text{ rad/s}$

正答 4

完全解説

$$N_s=120f/P=120 \times 60/4=1800 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega_s=2 \pi N_s/60=60 \pi \text{ rad/s} \approx 188.5 \text{ rad/s}$$

である。4極では周波数－同期速度グラフの傾きは $30 \text{ min}^{-1}/\text{Hz}$ となる。

問6 滑りと二次周波数

6極誘導電動機へ 60 Hz を加え、実回転速度が 1140 min^{-1} である。滑り s と二次周波数 f_2 の組として正しいものを選び。

1. $s=0.025$, $f_2=1.5 \text{ Hz}$
2. $s=0.050$, $f_2=3.0 \text{ Hz}$
3. $s=0.050$, $f_2=6.0 \text{ Hz}$
4. $s=0.100$, $f_2=3.0 \text{ Hz}$
5. $s=0.950$, $f_2=57 \text{ Hz}$

正答 2

完全解説

まず

$$N_s=120 \times 60/6=1200 \text{ min}^{-1}$$

よって

$$s=(1200-1140)/1200=0.050$$

$$f_2=sf=0.050 \times 60=3.0 \text{ Hz}$$

となる。滑り5 %は計算では 0.050 として用いる。

一次試験型（続き）

問7 電源周波数とインバータ出力周波数

車両側交流電源が 50 Hz、インバータ出力が 40 Hz
で、4極誘導電動機を駆動している。電動機の同期速度として正しいものを選び。

1. 1000 min⁻¹
2. 1200 min⁻¹
3. 1500 min⁻¹
4. 1800 min⁻¹
5. 電源側50 Hzとインバータ40 Hzの平均値から求める。

正答 2

完全解説

誘導電動機の同期速度には、その電動機へ実際に加わるインバータ出力周波数 $f_{inv}=40$ Hz を使う。

$$N_s=120 \times 40 / 4 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

である。電源側50 Hzをそのまま使うと1500 min⁻¹となり、周波数の役割を取り違えている。

問8 回転磁界の相対速度

4極誘導電動機に 50 Hz を加え、滑りを $s=0.040$ とする。次の組合せのうち正しいものを選び。順に、同期速度 N_s 、回転子速度 N 、固定子回転磁界と回転子の相対速度、二次周波数 f_2 、回転子磁界と固定子磁界の相対速度を示す。

1. 1500, 1440, 60 min⁻¹, 2.0 Hz, 0 min⁻¹
2. 1500, 1440, 1440 min⁻¹, 2.0 Hz, 60 min⁻¹
3. 1500, 60, 1440 min⁻¹, 48 Hz, 0 min⁻¹
4. 1200, 1152, 48 min⁻¹, 2.0 Hz, 0 min⁻¹
5. 1500, 1440, 60 min⁻¹, 50 Hz, 1500 min⁻¹

正答 1

完全解説

$$N_s=120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$N=(1-0.040) \times 1500 = 1440 \text{ min}^{-1}$$

滑り速度は

$$sN_s=0.040 \times 1500 = 60 \text{ min}^{-1}$$

二次周波数は

$$f_2=0.040 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

である。回転子電流が作る回転磁界は回転子に対して60 min⁻¹で回るため、固定子に対しては $1440+60=1500$ min⁻¹。固定子回転磁界も1500 min⁻¹なので、両磁界の相対速度は0となる。

二次試験型

問1 変圧器誘起電圧・磁束密度・周波数変更

一般的な正弦波変圧器モデルとする。巻数 $N=1200$ 、鉄心断面積 $A=0.050 \text{ m}^2$ 。60 Hzで誘起電圧実効値 $E_{60}=2400 \text{ V}$ とする。

- (a) 60 Hz時の最大磁束 Φ_{60} を求めよ。
- (b) 60 Hz時の最大磁束密度 B_{60} を求めよ。
- (c) 巻線と印加電圧を変えず50 Hzにしたときの Φ_{50} 、 B_{50} を求め、磁束条件がどちら向きへ変化するか述べよ。
- (d) 50 Hzで60 Hz時と同じ最大磁束・磁束密度を保つための電圧を求めよ。

完全解説

(a)

$$\begin{aligned}\Phi_{60} &= E / (4.44fN) \\ &= 2400 / (4.44 \times 60 \times 1200) \\ &= 7.51 \times 10^{-3} \text{ Wb}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}B_{60} &= \Phi_{60} / A \\ &= 7.51 \times 10^{-3} / 0.050 \\ &= 0.150 \text{ T}\end{aligned}$$

(c)

同一電圧・同一巻数なので

$$\Phi_{50} / \Phi_{60} = 60 / 50 = 1.20$$

よって

$$\begin{aligned}\Phi_{50} &= 9.01 \times 10^{-3} \text{ Wb} \\ B_{50} &= 0.180 \text{ T}\end{aligned}$$

となる。周波数を下げて電圧を保つと磁束・磁束密度が増えるため、飽和側へ移る。

(d)

磁束を一定にするには E/f を一定にする。

$$E_{50} = 2400 \times 50 / 60 = 2000 \text{ V}$$

である。

問2 誘導機の7つの速度・周波数

一般的な4極三相誘導電動機へ60 Hzを加え、滑りを $s=0.050$ とする。次を求めよ。

- (a) 固定子電流が作る回転磁界の固定子に対する速度 N_s
- (b) 回転子の固定子に対する速度 N
- (c) 固定子回転磁界の回転子に対する相対速度
- (d) 回転子電流の周波数 f_2
- (e) 回転子電流が作る回転磁界の回転子に対する相対速度
- (f) 回転子電流が作る回転磁界の固定子に対する速度
- (g) 回転子電流が作る回転磁界と固定子電流が作る回転磁界の相対速度

完全解説

(a)

$$N_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$$

(b)

$$N = (1 - 0.050) \times 1800 = 1710 \text{ min}^{-1}$$

(c)

$$sN_s = 0.050 \times 1800 = 90 \text{ min}^{-1}$$

(d)

$$f_2 = sf = 0.050 \times 60 = 3.0 \text{ Hz}$$

(e)

回転子から見た回転子磁界の速度は

$$120f_2 / P = 120 \times 3.0 / 4 = 90 \text{ min}^{-1}$$

(f)

固定子から見ると

$$1710 + 90 = 1800 \text{ min}^{-1} = N_s$$

(g)

固定子磁界も 1800 min^{-1} で同方向に回るため相対速度は

$$0 \text{ min}^{-1}$$

である。基準が固定子か回転子かを明示して整理することが重要である。

二次試験型（続き）

問3 V/f・同期速度・滑りを一続きで求める

一般モデルとして、車両側交流電源周波数を 50 Hz とする。一方、誘導電動機へはインバータが 45 Hz を出力している。インバータは基準点 60 Hz, 240 V と同じ V/f を保つ。誘導電動機は 6 極で、実回転速度は 855 min^{-1} とする。

- (a) 45 Hz 時のインバータ出力電圧を求めよ。
- (b) 同期速度を求めよ。
- (c) 滑りを求めよ。
- (d) 二次周波数を求めよ。
- (e) 同期速度計算に車両側電源 50 Hz を使わない理由を述べよ。

完全解説

- (a)
 $V/f = 240/60 = 4.0 \text{ V/Hz}$
したがって
 $V = 4.0 \times 45 = 180 \text{ V}$
- (b)
電動機へ加わる周波数は $f_{\text{inv}} = 45 \text{ Hz}$ なので
 $N_s = 120 \times 45 / 6 = 900 \text{ min}^{-1}$
- (c)
 $s = (900 - 855) / 900 = 0.050$
- (d)
 $f_2 = 0.050 \times 45 = 2.25 \text{ Hz}$

- (e)
車両側 50 Hz は主変換装置の入力側周波数であり、この問題で誘導電動機の回転磁界を作るのはインバータ出力 45 Hz である。したがって同期速度には 45 Hz を用いる。

問4 周波数・電圧と磁束密度の比較

同一巻線・同一鉄心を用いる一般変圧器モデルで、次の 3 条件を比較する。

条件A: 50 Hz, 2000 V

条件B: 60 Hz, 2400 V

条件C: 60 Hz, 2000 V

- (a) E/f を比較し、最大磁束・最大磁束密度が等しい条件を答えよ。
- (b) 条件Cの最大磁束密度を条件Aを 1.00 p.u. として求めよ。
- (c) 条件Aから、電圧を変えず周波数だけ 40 Hz へ下げた場合の最大磁束密度を条件A比で求め、磁束条件の変化を述べよ。

完全解説

- (a)
 $A: E/f = 2000/50 = 40 \text{ V/Hz}$
 $B: E/f = 2400/60 = 40 \text{ V/Hz}$
なので A と B は同一巻線では同じ最大磁束・最大磁束密度になる。
C は
 $2000/60 = 33.33 \text{ V/Hz}$
なので A、B より磁束・磁束密度が小さい。
- (b)
 $B_C/B_A = (2000/60) / (2000/50) = 50/60 = 0.833$
したがって 0.833 p.u.。
- (c)
同じ 2000 V のまま 50 Hz から 40 Hz へ下げるので
 $B_{40}/B_A = 50/40 = 1.25$
したがって 1.25 p.u.。周波数低下で磁束密度が増え、飽和側へ動く。